

Contents

1	Tecnologías de secuenciación y diseño experimental	1
1.1	El punto de partida: del diseño experimental al dato crudo	1
1.2	Evolución histórica de las tecnologías de secuenciación	1
1.2.1	Primera generación: Métodos químicos y terminación de cadena de Sanger	2
1.2.2	Segunda generación (NGS): Secuenciación masiva en paralelo	2
1.2.3	Tercera generación: Molécula única y lecturas largas en tiempo real . . .	2
1.3	Métricas cuantitativas: Cobertura y modelo de Lander-Waterman	3
1.3.1	El modelo estadístico de Lander-Waterman (Poisson)	3
1.3.2	Dimensionamiento del número de lecturas requeridas	4
1.3.3	Sesgo por contenido GC (<i>GC Bias</i>)	4
1.3.4	Validación defensiva de parámetros de secuenciación	4
1.4	Diseño experimental en genómica y transcriptómica	4
1.4.1	Réplicas técnicas frente a réplicas biológicas	4
1.4.2	Efectos de lote (<i>Batch Effects</i>) y aleatorización	5
1.4.3	Profundidad de secuenciación recomendada según la aplicación	5
1.5	Diseño computacional en Python	5
1.6	Peligros computacionales en diseño de secuenciación	6
1.7	Actividad de depuración: 3 errores en dimensionamiento	6
1.8	Síntesis operativa y tablas de diagnóstico	6
1.8.1	Tabla de diagnóstico de fallos en proyectos de secuenciación	6
1.8.2	Tabla comparativa de tecnologías de secuenciación	6
1.9	Glosario conceptual	7
1.10	Apertura de la Parte II y conexiones hacia adelante	7
1.11	Fuentes y reproducibilidad	7
	Anexo práctico · Tecnologías de secuenciación, cobertura Lander-Waterman y diseño experimental	9

Chapter 1

Tecnologías de secuenciación y diseño experimental

1.1 El punto de partida: del diseño experimental al dato crudo

Con este capítulo iniciamos la **Parte II (Producir, procesar y situar datos de secuencia)**, Esencial donde conectamos los principios moleculares de la Parte I con los flujos bioinformáticos de análisis de datos reales. Antes de ejecutar cualquier algoritmo de alineamiento, ensamblado o cuantificación de expresión, existe una pregunta metodológica previa de capital importancia: **¿qué decisiones de diseño experimental y qué tecnología de secuenciación determinan qué preguntas biológicas podemos responder y con qué potencia estadística?**

El éxito de cualquier estudio genómico contemporáneo no depende de la potencia computacional aplicada a posteriori sobre datos defectuosos, sino de la adecuación entre la pregunta biológica formulada, la química de secuenciación elegida, la cobertura planificada y el número de réplicas biológicas:

1. **Evolución de plataformas de secuenciación:** De la terminación por dideoxinucleótidos de Sanger a la secuenciación masiva en paralelo (NGS) y las tecnologías de lecturas largas de molécula única.
2. **Métricas cuantitativas de secuenciación:** Longitud de lectura (L), rendimiento (*throughput*) y cobertura genómica (C).
3. **El modelo estadístico de Lander-Waterman:** Modelado de Poisson para la fracción de bases cubiertas ($1 - e^{-C}$) y predicción de brechas (*gaps*, e^{-C}).
4. **Diseño experimental y replicación biológica:** Diferenciación estricta entre réplicas técnicas y biológicas, mitigación de efectos de lote (*batch effects*) y dimensionamiento de librerías.

La ruta **esencial** cubre las generaciones de secuenciación (Sanger, Illumina, PacBio, Nanopore), la métrica de cobertura genómica, el modelo de Lander-Waterman y los principios de replicación biológica; 120–140 minutos. La ruta de **estudio** profundiza en sesgo por contenido GC, detección de efectos de lote, dimensionamiento por aplicación (WGS vs RNA-seq), actividad de depuración y el anexo práctico; 60–80 minutos adicionales. Esencial

1.2 Evolución histórica de las tecnologías de secuenciación

1.2.1 Primera generación: Métodos químicos y terminación de cadena de Sanger

La secuenciación de primera generación sentó las bases de la genómica moderna a finales de la década de 1970 mediante dos enfoques:

- **Corte químico de Maxam-Gilbert (1977):** Marcaje radioactivo en 5' y ruptura química específica de bases en cuatro reacciones paralelas.
- **Método de terminación de cadena de Sanger (1977):** Incorporación estocástica de **didesoxinucleótidos trifosfato (ddNTPs)** marcados con fluoróforos durante la polimerización enzimática de ADN por una ADN polimerasa. Al carecer del grupo hidroxilo 3'-OH, la incorporación de un ddNTP impide la formación del siguiente enlace fosfodiéster, finalizando la elongación. Los fragmentos resultantes se separan con resolución de una base por **electroforesis capilar**.

El método de Sanger produce lecturas largas (700–1000 pb) de altísima fidelidad ($> 99.99\%$), pero con un rendimiento extremadamente bajo y un coste por base muy elevado.

La secuenciación de primera generación comprende el corte químico de Maxam-Gilbert y el método de terminación de cadena por didesoxinucleótidos (ddNTPs) de Sanger resuelto por electroforesis capilar.

1.2.2 Segunda generación (NGS): Secuenciación masiva en paralelo

A partir de 2005, la **Secuenciación de Nueva Generación (NGS)** revolucionó la genómica al miniaturizar y paralelizar masivamente las reacciones sobre un soporte sólido (*flowcell*):

- **Secuenciación por Síntesis (SBS, Illumina):** La tecnología dominante en el mercado global. El ADN fragmentado se liga a adaptadores, se inmoviliza sobre una placa de vidrio y se amplifica clonalmente mediante **PCR en puente** formando millones de agregados densos (*clusters*). La secuenciación progresa ciclo a ciclo añadiendo nucleótidos con **bloqueadores y fluoróforos reversibles**: en cada ciclo, se incorpora una sola base, se captura una imagen óptica de fluorescencia y se escinde el fluoróforo y el bloqueador para el siguiente ciclo. Produce miles de millones de lecturas cortas (100–300 pb) con tasas de error extraordinariamente bajas ($< 0.1\%$).
- **Semiconductores (Ion Torrent):** En lugar de detectar emisión fotónica, utiliza chips de microelectrónica de semiconductores (micropocillos sobre sensores CMOS) que miden directamente la variación de pH generada por la liberación de un protón (H^+) cada vez que una polimerasa incorpora un dNTP complementario.

La secuenciación de segunda generación (NGS) se basa en la secuenciación masiva en paralelo por síntesis (Illumina) y detección por semiconductores (Ion Torrent), produciendo lecturas cortas de alta precisión.

1.2.3 Tercera generación: Molécula única y lecturas largas en tiempo real

Las tecnologías de tercera generación eliminan el paso de amplificación por PCR, secuenciando moléculas individuales de ADN nativo sin interrupción:

- **PacBio SMRT (*Single-Molecule Real-Time*):** Emplea cavidades nanométricas denominadas guías de onda en modo cero (**ZMW**). Una única ADN polimerasa anclada al fondo sintetiza ADN utilizando nucleótidos marcados fluorescentemente en el grupo fosfato terminal. Mediante el modo de secuenciación circular por consenso (**HiFi reads**), genera lecturas largas (15–25 kb) con una precisión superior al 99.9%.

- **Oxford Nanopore Technologies (ONT):** Hace translocar electroforéticamente una hebra continua de ADN o ARN a través de un **nanoporo proteico** embebido en una membrana electro-resistente. A medida que los nucleótidos atraviesan la constricción del poro, modulan de forma característica la corriente iónica transmembrana (del orden de picoamperios, pA), decodificando la secuencia mediante redes neuronales profundas (*basecalling*). Permite lecturas ultralargas (> 100 kb hasta megabases) y detección directa de modificaciones epigenéticas (5mC, 6mA).

La secuenciación de tercera generación abarca las guías de onda ZMW de molécula única en tiempo real (PacBio) y la detección de corriente iónica a través de nanoporos proteicos (Oxford Nanopore).

1.3 Métricas cuantitativas: Cobertura y modelo de Lander-Waterman

La **cobertura genómica teórica** o profundidad de secuenciación (C o X) representa el número promedio de veces que cada base del genoma diana es secuenciada:

$$C = \frac{N \times L}{G}$$

donde N es el número total de lecturas, L es la longitud media de las lecturas en pares de bases (pb) y G es el tamaño en pb del genoma o región diana.

La cobertura genómica teórica C calcula la profundidad media dividiendo las bases totales secuenciadas ($N \times L$) entre el tamaño del genoma objetivo G .

Cálculo computable de cobertura: Para un experimento con $N = 100$ lecturas, longitud $L = 150$ pb y un genoma diana $G = 3000$ pb:

$$C = \frac{100 \times 150}{3000} = \frac{15000}{3000} = \mathbf{5.000000X}$$

`calculate_coverage` evalúa 100 lecturas de 150 pb sobre un genoma diana de 3000 pb exactamente a 5.000000X. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py coverage -reads 100 -length 150 -genome 3000`.

1.3.1 El modelo estadístico de Lander-Waterman (Poisson)

Bajo la asunción de que el muestreo de fragmentos es aleatorio y uniforme a lo largo del genoma, el número de lecturas k que solapan una posición nucleotídica concreta sigue una **distribución de Poisson** con parámetro $\lambda = C$:

$$P(k) = \frac{e^{-C} C^k}{k!}$$

A partir de esta distribución fundamental:

- **Fracción de genoma no cubierto (brechas o *gaps*):** Probabilidad de que una base tenga cero lecturas ($k = 0$):

$$P(0) = e^{-C}$$

- **Fracción de genoma cubierto al menos una vez ($k \geq 1$):**

$$P(k \geq 1) = 1 - e^{-C}$$

El modelo de Poisson de Lander-Waterman establece que la fracción de genoma no cubierta es e^{-C} y la fracción cubierta al menos una vez es $1 - e^{-C}$.

Evaluación numérica para $C = 5.00X$:

- Fracción no cubierta: $P(0) = e^{-5.0} \approx \mathbf{0.006738}$ ($\approx 0.67\%$ del genoma sin cubrir).
- Fracción cubierta: $1 - e^{-5.0} \approx \mathbf{0.993262}$ ($\approx 99.33\%$ del genoma cubierto).

Para una cobertura de 5.00X, el modelo de Lander-Waterman evalúa la fracción de brechas a 0.006738 y la fracción cubierta a 0.993262. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py poisson_gaps -coverage 5.0`.

1.3.2 Dimensionamiento del número de lecturas requeridas

Para alcanzar una profundidad objetivo C_{obj} dada una longitud de lectura L y tamaño de genoma G :

$$N_{\text{req}} = \left\lceil \frac{C_{\text{obj}} \times G}{L} \right\rceil$$

Para $C_{\text{obj}} = 30.0X$, $L = 150$ pb y $G = 3000$ pb:

$$N_{\text{req}} = \left\lceil \frac{30.0 \times 3000}{150} \right\rceil = \left\lceil \frac{90000}{150} \right\rceil = \mathbf{600} \text{ lecturas}$$

`required_reads` calcula el número de lecturas mínimas para una profundidad diana, obteniendo exactamente 600 lecturas para 30.0X sobre 3000 pb con lecturas de 150 pb. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py required_reads -target_cov 30.0 -length 150 -genome 3000`.

1.3.3 Sesgo por contenido GC (*GC Bias*)

En la práctica experimental, el muestreo no es perfectamente uniforme: las ADN polimerasas y los pasos de desnaturalización térmica durante la amplificación por PCR introducen un sesgo marcado hacia regiones con contenido GC medio (40–60%), mientras que las regiones extremadamente ricas en AT o GC quedan sub-representadas o carecen de cobertura.

$$\text{Ratio de sesgo} = \frac{\text{GC\% observado}}{\text{GC\% esperado}}$$

`gc_bias_metric` calcula la razón entre GC observado y esperado, evaluando a 1.200000 para un 60.0% observado frente a un 50.0% esperado. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py gc_bias -obs 60.0 -exp 50.0`.

1.3.4 Validación defensiva de parámetros de secuenciación

`calculate_coverage` lanza `ValueError` al detectar parámetros nulos o negativos como $G = -100$. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard -genome_size -100`.

1.4 Diseño experimental en genómica y transcriptómica**1.4.1 Réplicas técnicas frente a réplicas biológicas**

El error más grave en el diseño experimental es la confusión entre réplicas técnicas y biológicas:

- **Réplicas técnicas:** Secuenciar múltiples veces la misma muestra biológica extraída (p. ej., en diferentes carriles o librerías). Solo miden el ruido instrumental y la reproducibilidad técnica de la máquina.

- **Réplicas biológicas:** Analizar muestras obtenidas de individuos, animales o cultivos celulares biológicamente independientes sometidos al mismo tratamiento. Son **imprescindibles** para estimar la varianza poblacional inherente y garantizar una inferencia estadística rigurosa (Conesa et al., 2016).

El diseño experimental riguroso exige réplicas biológicas independientes frente a réplicas técnicas para capturar la variabilidad poblacional genuina y permitir inferencia estadística.

1.4.2 Efectos de lote (*Batch Effects*) y aleatorización

Los **efectos de lote** son variaciones técnicas sistemáticas no biológicas inducidas por factores como el día de preparación de la librería, el lote de reactivos enzimáticos o el carril (*lane*) de la *flowcell*. Para evitar que un efecto de lote confunda la variable biológica de interés:

- Nunca procesar todos los controles en un lote y todos los tratados en otro.
- Aplicar un diseño en bloques balanceados y aleatorizar la distribución de muestras entre carriles.

La mitigación de efectos de lote requiere la aleatorización de muestras en la *flowcell* y un diseño experimental de bloques balanceados.

1.4.3 Profundidad de secuenciación recomendada según la aplicación

- **Genoma completo germinal (WGS):** Profundidad estándar de **30X** para llamar variantes heterocigotas y homocigotas con alta sensibilidad.
- **Oncología somática (WGS/WES):** Profundidades de **100X–500X** o secuenciación ultraprofunda ($> 1000X$) para detectar mutaciones subclonales raras en biopsia líquida con frecuencia alélica muy baja ($VAF < 1\%$).
- **Transcriptómica (RNA-seq):** **20–50** millones de lecturas emparejadas (*paired-end*) por muestra biológica para expresión diferencial y > 80 millones para análisis de *splicing* alternativo.

Los requerimientos de profundidad de secuenciación varían estrictamente según la pregunta biológica: 30X en WGS germinal, $>100X$ en oncología somática y 20-50M de lecturas en RNA-seq.

1.5 Diseño computacional en Python

Presentamos un módulo de cálculo y dimensionamiento de secuenciación:

Listing 1.1: Módulo de cálculo de cobertura y Lander-Waterman en Python.

```
import math

def sequencing_depth(n_reads: int, read_len: int, genome_len: int) -> float:
    if n_reads <= 0 or read_len <= 0 or genome_len <= 0:
        raise ValueError("Parametros deben ser enteros positivos")
    return (n_reads * read_len) / genome_len

def lander_waterman(cov: float) -> tuple[float, float]:
    gap_fraction = math.exp(-cov)
    return (gap_fraction, 1.0 - gap_fraction)
```

1.6 Peligros computacionales en diseño de secuenciación

1. **Pseudoreplicación estadística:** Tratar tres réplicas técnicas de un único ratón como si fueran tres réplicas biológicas independientes artificialmente infla los grados de libertad, generando miles de falsos positivos en análisis de expresión diferencial.
2. **Ignorar el sesgo de amplificación GC:** Omitir la normalización por contenido GC conduce a falsas conclusiones de pérdida de número de copias (CNV) o baja expresión en promotores ricos en islas CpG.

La pseudoreplicación estadística al confundir réplicas técnicas con biológicas y la omisión del sesgo de contenido GC constituyen errores críticos de diseño experimental.

1.7 Actividad de depuración: 3 errores en dimensionamiento

Localice los tres errores en la siguiente función:

Listing 1.2: Funcion con 3 errores de logica en secuenciacion.

```
def plan_sequencing(target_cov, read_length, genome_size):
    # Error 1: multiplica genome_size por read_length en lugar de dividir
    total_reads = (target_cov * genome_size) * read_length
    # Error 2: calcula la fraccion cubierta como e^(-cov) en vez de 1 - e^(-cov)
    covered = math.exp(-target_cov)
    # Error 3: no redondea hacia arriba el numero de lecturas
    return total_reads, covered
```

1.8 Síntesis operativa y tablas de diagnóstico

1.8.1 Tabla de diagnóstico de fallos en proyectos de secuenciación

Síntoma observado	Causa probable	Comprobación y corrección
Fracción inusualmente alta de genoma sin lecturas	Sesgo extremo de amplificación por GC o cobertura global insuficiente	Evaluar distribución de Poisson con Lander-Waterman y enriquecer protocolo
Falsos positivos masivos correlacionados con el día de extracción	Efecto de lote (<i>batch effect</i>) severo no corregido	Integrar variable lote en el modelo lineal (p. ej., ComBat / DESeq2)
Imposibilidad de resolver variantes somáticas raras	Profundidad de secuenciación insuficiente (< 30X)	Planificar secuenciación dirigida ultraprofunda (> 500X)
ZeroDivisionError en dimensionamiento	Tamaño de genoma o longitud de lectura configurado a 0	Incluir guarda de validación defensiva estricta

1.8.2 Tabla comparativa de tecnologías de secuenciación

Plataforma	Longitud de lectura	Tasa de error	Ventaja principal
Sanger	700–1000 pb	< 0.01%	Estándar oro de validación
Illumina	100–300 pb	< 0.1%	Máximo rendimiento y bajo coste

Plataforma	Longitud de lectura	Tasa de error	Ventaja principal
PacBio HiFi	15–25 kb	< 0.1%	Lecturas largas de alta fidelidad
Oxford Nanopore	> 100 kb	1–3%	Lecturas ultralargas y portabilidad

1.9 Glosario conceptual

- **ddNTP:** didesoxinucleótido sin 3'-OH terminador de cadena.
- **SBS:** secuenciación por síntesis con terminadores reversibles.
- **ZMW:** guía de onda en modo cero de molécula única.
- **Nanoporo:** poro proteico que mide corriente iónica transmembrana.
- **HiFi:** lectura de consenso circular de alta precisión.
- **Cobertura (C):** número promedio de veces que se lee cada base.
- **Lander-Waterman:** modelo de Poisson para brechas genómicas (e^{-C}).
- **Réplica biológica:** muestra independiente para varianza poblacional.
- **Efecto de lote:** variación técnica no biológica sistemática.
- **Sesgo GC:** sobrerrepresentación de fragmentos con GC balanceado.

1.10 Apertura de la Parte II y conexiones hacia adelante

Este capítulo abre la Parte II conectando la química y física de las tecnologías de secuenciación con los formatos computacionales de lecturas y métricas de calidad en BC-CH07.

Las métricas cuantitativas de cobertura y diseño experimental proporcionan la base indispensable para el procesamiento de archivos FASTQ, puntuaciones Phred y alineamiento contra referencias en BC-CH07 y BC-CH08.

En el siguiente capítulo (**BC-CH07: Calidad de lecturas, formato FASTQ y preprocesamiento**), aprenderemos a parsear archivos FASTQ, decodificar la escala de calidad Phred y filtrar lecturas degradadas.

1.11 Fuentes y reproducibilidad

Este capítulo se fundamenta en las diapositivas docentes (20251002_seq (2).pdf, Álvaro Serrano Navarro), en el modelo de Lander-Waterman (1988), en Sanger et al. (1977), en Goodwin et al. (2016) y en las guías de Conesa et al. (2016). Todos los cálculos se reproducen mediante `verification/chapter_checks.py`.

Anexo práctico · Tecnologías de secuenciación, cobertura Lander-Waterman y diseño experimental

Pregunta, producto y separación de materiales

¿Puede implementar un módulo en Python que dimensione la cobertura genómica teórica, aplique el modelo de Poisson de Lander-Waterman para predecir brechas no cubiertas, calcule el número de lecturas requeridas para una profundidad dada y evalúe el sesgo por contenido GC sin recurrir a paquetes externos opacos? Este laboratorio responde afirmativamente de forma totalmente determinista y reproducible.

El producto individual contiene: el cálculo de cobertura genómica base, la modelización de brechas de Poisson (Lander-Waterman), el dimensionamiento de lecturas requeridas, la cuantificación de sesgo GC, la perturbación a 10.0X, el control de excepciones de la guarda de dominio y la defensa conceptual escrita.

El anexo es autónomo e independiente: no requiere paquetes externos. Emplea `verification/practice_checker` como oráculo determinista.

Mapa de ruta, tiempos y dedicación

Bloque de trabajo	Minutos	Producto entregable
1 · Entorno y diagnóstico	5	Comprobación del intérprete Python 3.9
2 · Cálculo ancla (Cobertura, Poisson, Sesgo GC)	20–25	Cobertura 5.0X, brechas y dimensionamiento
3 · Perturbación a 10.0X	15–20	Recálculo de brechas bajo alta cobertura
4 · Guarda de dominio	10–15	Captura de <code>ValueError</code> ante $G = -100$
5 · Preguntas de control experimental	5–10	Preguntas sobre Lander-Waterman y réplicas
6 · Verificación y empaquetado	5	Comprobación final y empaquetado

La ruta de este anexo suma 75–100 minutos y produce evidencia comprobable y verificable en cada bloque de trabajo sin paquetes externos.

1 · Entorno y diagnóstico

Verifique que su entorno dispone de Python 3.9 o superior:

Listing 1.3: Comprobacion de interprete y oraculo.

```
python3 --version
python3 verification/practice_checks.py --help
```

2 · Cálculo ancla: cobertura, modelo de Poisson y sesgo GC

Dado un experimento de secuenciación con $N = 100$ lecturas, longitud $L = 150$ pb sobre un genoma modelo $G = 3000$ pb:

1. Calcule la cobertura genómica teórica: $C = \frac{100 \times 150}{3000} = \mathbf{5.000000X}$.
2. Aplique el modelo de Lander-Waterman: fracción no cubierta $e^{-5.0} = \mathbf{0.006738}$ y fracción cubierta **0.993262**.
3. Calcule las lecturas requeridas para alcanzar 30.0X: $N_{\text{req}} = \mathbf{600}$ lecturas.
4. Evalúe el sesgo GC para un 60.0% observado frente a un 50.0% esperado: Ratio = **1.200000**.

Listing 1.4: Ejecucion del calculo ancla.

```
python3 verification/practice_checks.py anchor
```

El modelo ancla produce una cobertura de 5.000000X, fracción de brechas de 0.006738, 600 lecturas requeridas para 30X y un ratio de sesgo GC de 1.200000. Se reproduce con `verification/practice_checks.py anchor`.

3 · Perturbación a alta cobertura (10.0X)

Incremente la profundidad teórica a $C = 10.0X$:

Listing 1.5: Perturbacion de cobertura a 10.0X.

```
python3 verification/practice_checks.py perturbation
```

La perturbación a 10.0X de cobertura evalúa la fracción de brechas a 0.000045 y la fracción cubierta a 0.999955. Se reproduce con `verification/practice_checks.py perturbation`.

4 · Guarda de dominio y control de excepciones

Compruebe que el calculador rechaza dimensiones biológicas físicamente imposibles:

Listing 1.6: Guarda de dominio ante genoma negativo.

```
python3 verification/practice_checks.py domain_guard --genome_size -100
```

La guarda de dominio rechaza un tamaño de genoma negativo $G = -100$ lanzando un `ValueError` que identifica parámetros no estrictamente positivos. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard --genome_size -100`.

5 · Verificación y entrega

La verificación de entrega confirma la ejecución autónoma bajo el intérprete estándar de Python 3.9 sin librerías externas opacas.

Rúbrica de calificación ponderada

La evaluación sobre 10 puntos se pondera según:

- **4.0 puntos (40%):** Ejecución correcta y reproducible de los scripts de comprobación (`chapter_checks.py` y `practice_checks.py`).
- **2.0 puntos (20%):** Cálculo manual y exacto de la cobertura genómica (5.000000X) y dimensionamiento de lecturas para 30X (Bloque 2).
- **2.0 puntos (20%):** Evaluación del modelo de Poisson perturbado a 10.0X y control de excepciones en la guarda de dominio (Bloques 3 y 4).
- **2.0 puntos (20%):** Defensa conceptual escrita (100–150 palabras) sobre la primacía de las réplicas biológicas frente a las técnicas y la aplicación del modelo de Lander-Waterman.

Lista de autocorrección

- Verifiqué que mi versión de Python es ≥ 3.9 .
- El cálculo de cobertura C fue 5.000000X.
- La fracción de brechas e^{-5} fue 0.006738.
- Las lecturas requeridas para 30X fueron 600.
- El ratio de sesgo GC fue 1.200000.
- La cobertura perturbada arrojó 0.000045 de brechas.
- Verifiqué que $G = -100$ lanza `ValueError`.
- Redacté la defensa conceptual individual.

Defensa conceptual

En 100–150 palabras, justifique por qué multiplicar las réplicas técnicas de una única muestra no sustituye a la replicación biológica independiente para el control de falsos descubrimientos (FDR), y cómo el modelo de Poisson de Lander-Waterman predice el rendimiento decreciente de aumentar indefinidamente la cobertura.

Fuentes y reproducibilidad

Este anexo se fundamenta en las diapositivas de secuenciación (`20251002_seq (2).pdf`), en el modelo de Lander-Waterman (1988) y en Conesa et al. (2016), y se valida al 100% mediante `verification/practice_checks.py`.